

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir Maison n°2 : B sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans : $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : 3 pts (0,5 pts $\times$ 6)

Factorisez les expressions suivantes :

$$A = 16x^2 - 8x + 1 ; B = x^3 + 64 + 3(x^2 - 16) - 3x - 12 ; C = x^5 + x^3 - x^2 - 1 ; D = x^4 - 49 ;$$

$$E = x^6 + 2x^3 + 1 ; F = a^2 + 4b^2 - x^2 + 4ab ;$$

Corrigé : $A = 16x^2 - 8x + 1 = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 1 + 1^2 = (4x - 1)^2$

Pour B on Remarque que : $x^3 + 64 = x^3 + 4^3$ identité remarquable du type : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$$\begin{aligned} B &= x^3 + 64 + 3(x^2 - 16) - 3x - 12 = x^3 + 4^3 + 3(x^2 - 4^2) - 3(x + 4) \\ &= (x + 4)(x^2 - 4x + 4^2) + 3(x + 4)(x - 4) - 3(x + 4) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } B = (x + 4) \llbracket (x^2 - 4x + 16) + 3(x - 4) - 3 \rrbracket = (x + 4)(x^2 - 4x + 16 + 3x - 12 - 3)$$

$$\text{Donc : } B = (x + 4)(x^2 - x + 1)$$

$$C = x^5 + x^3 - x^2 - 1$$

$$C = x^3(x^2 + 1) - (x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x^3 - 1) = (x^2 + 1)(x^3 - 1^3) \text{ et } a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$C = (x^2 + 1)(x - 1)(x^2 - x \times 1 + 1^2) = (x^2 + 1)(x - 1)(x^2 - x + 1)$$

$$D = x^4 - 49 = x^4 - (\sqrt{7})^4 = (x^2)^2 - (\sqrt{7}^2)^2$$

$$D = (x^2 - \sqrt{7}^2)(x^2 + \sqrt{7}^2) = (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7})(x^2 + 7)$$

$$E = x^6 + 2x^3 + 1$$

$$E = (x^3)^2 + 2 \times x^3 \times 1 + 1^2 \text{ est du type : } a^2 + 2ab + b^2$$

$$\text{Donc : } E = (x^3 + 1)^2$$

$$F = a^2 + 4b^2 - x^2 + 4ab$$

$$F = (a^2 + 4ab + 4b^2) - x^2$$

$$F = (a^2 + 2 \times a \times 2b + (2b)^2) - x^2 = (a + 2b)^2 - x^2 = (a + 2b - x)(a + 2b + x)$$

Exercice01 : (2pts) $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}^*$ et $a \geq b$

$$\text{Montrer que : } \sqrt{a + \sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{a - b} + \sqrt{a + b})$$

Corrigé : Pour montrer que deux nombres positifs sont égaux on pourra montrer que leurs carrés

$$\text{sont égaux : On a : } \left(\sqrt{a + \sqrt{a^2 - b^2}} \right)^2 = a + \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{a - b} + \sqrt{a + b}) \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \times (\sqrt{a - b} + \sqrt{a + b})^2 = \frac{2}{4} \times (\sqrt{a - b} + \sqrt{a + b})^2 = \frac{1}{2} \times ((\sqrt{a - b})^2 + 2\sqrt{a - b}\sqrt{a + b} + (\sqrt{a + b})^2)$$

$$= \frac{2}{4} \times (\sqrt{a-b} + \sqrt{a+b})^2 = \frac{1}{2} \times (a-b + 2\sqrt{(a-b)(a+b)} + a+b) = \frac{1}{2} \times (2a + 2\sqrt{(a-b)(a+b)}) = a + \sqrt{(a-b)(a+b)} = a + \sqrt{a^2 - b^2}$$

Donc on a : $\left(\sqrt{a + \sqrt{a^2 - b^2}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{a-b} + \sqrt{a+b}) \right)^2$

Par suite : $\sqrt{a + \sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{a-b} + \sqrt{a+b})$

Exercice03 : (2pts)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que : $x^2 - 3x - 8 = 0$ et $x > 3$

Monter que : $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{x-3}{x}} - \sqrt{\frac{x}{x-3}} \right) \in \mathbb{Q}$

Corrigé : On a : $x^2 - 3x - 8 = 0$ donc : $x(x-3) = 8$ C'est-à-dire : $x-3 = \frac{8}{x}$

D'où $\frac{x-3}{x} = \frac{8}{x^2}$ et $\frac{x}{x-3} = \frac{x^2}{8}$

Par suite : $\sqrt{\frac{x-3}{x}} = \sqrt{\frac{8}{x^2}} = \frac{\sqrt{8}}{x}$ et $\sqrt{\frac{x}{x-3}} = \sqrt{\frac{x^2}{8}} = \frac{x}{\sqrt{8}}$ car $x > 3 > 0$

Donc : $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{x-3}{x}} - \sqrt{\frac{x}{x-3}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{8}}{x} - \frac{x}{\sqrt{8}} \right)$

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{2\sqrt{2}}{x} - \frac{x}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{2}{x} - \frac{x}{4} = \frac{8-x^2}{4x}$$

Or : $x^2 - 3x - 8 = 0$ implique $-3x = 8 - x^2$

Donc : $A = \frac{-3x}{4x} = \frac{-3}{4} \in \mathbb{Q}$

Exercice04 : 6pts(1 pts × 6)

Soient : x et y des réels tels que : $-4 < x < -1$ et $2 < y < 5$

1) Donner un encadrement pour chacun des nombres suivants :

a) $2x + 3y + 7$ b) $2x - 3y - 2$ c) $(2x-3)(3y+10)$ d) $(2x-3)^2 - \sqrt{3y+10}$

2) En déduire un encadrement des nombres : $A = \frac{2x-3y-2}{2x+3y+7}$ et $B = \frac{3y+10}{2x-3y-2}$

Corrigé : Soient : x et y des réels tels que : $-4 < x < -1$ et $2 < y < 5$

1)a) Encadrement de : $2x + 3y + 7$

On a : $-4 < x < -1$ et $2 < y < 5$ donc : $-8 < 2x < -2$ et $6 < 3y < 15$

Donc : $-8 + 6 < 2x + 3y < -2 + 15$

Donc : $-2 < 2x + 3y < 13$

Donc : $-2 + 7 < 2x + 3y + 7 < 13 + 7$ Donc : $5 < 2x + 3y + 7 < 20$

b) Encadrement de : $2x - 3y - 2 = 2x + (-3y) - 2$

On a : $-8 < 2x < -2$ et $6 < 3y < 15$

Donc : $-8 < 2x < -2$ et $-15 < -3y < -6$

Donc : $-8 + (-15) < 2x + (-3y) < -2 + (-6)$

Donc : $-23 < 2x + (-3y) < -8$

Donc : $-23 - 2 < 2x - 3y - 2 < -8 - 2$

Donc : $\boxed{-25 < 2x - 3y - 2 < -10}$

c) Encadrement de : $(2x-3)(3y+10)$

On a : $-8 < 2x < -2$ et $6 < 3y < 15$

Donc : $-8-3 < 2x-3 < -2-3$ et $6+10 < 3y+10 < 15+10$

Donc : $-11 < 2x-3 < -5$ et $16 < 3y+10 < 25$

Donc : $5 < -(2x-3) < 11$ et $16 < 3y+10 < 25$

Donc : $5 \times 16 < -(2x-3)(3y+10) < 11 \times 25$

Donc : $80 < -(2x-3)(3y+10) < 275$

Donc : $\boxed{-275 < (2x-3)(3y+10) < -80}$

d) Encadrement de : $(2x-3)^2 - \sqrt{3y+10} = (2x-3)^2 + (-\sqrt{3y+10})$

On a : $-11 < 2x-3 < -5$ donc : $5 < -(2x-3) < 11$

Donc : $25 < (-(2x-3))^2 < 121$

Donc : $25 < (2x-3)^2 < 121$ ①

On a aussi : $6 < 3y < 15$ donc : $6+10 < 3y+10 < 15+10$

Donc : $16 < 3y+10 < 25$

Donc : $\sqrt{16} < \sqrt{3y+10} < \sqrt{25}$

Donc : $-5 < -\sqrt{3y+10} < -4$ ②

Donc : ① et ② donnent : $25 + (-5) < (2x-3)^2 + (-\sqrt{3y+10}) < 121 + (-4)$

Donc : $\boxed{20 < (2x-3)^2 - \sqrt{3y+10} < 117}$

2) a) Dédisons un encadrement du nombre : $A = \frac{2x-3y-2}{2x+3y+7} = (2x-3y-2) \times \frac{1}{2x+3y+7}$

On a : $-25 < 2x-3y-2 < -10$ et $5 < 2x+3y+7 < 20$

Donc : $10 < -(2x-3y-2) < 25$ et $\frac{1}{20} < \frac{1}{2x+3y+7} < \frac{1}{5}$

Donc : $\frac{10}{20} < -(2x-3y-2) \times \frac{1}{2x+3y+7} < \frac{25}{5}$

Donc : $\frac{1}{2} < -(2x-3y-2) \times \frac{1}{2x+3y+7} < 5$

Donc : $-5 < (2x-3y-2) \times \frac{1}{2x+3y+7} < -\frac{1}{2}$ Par suite : $\boxed{-5 < A < -\frac{1}{2}}$

2)b) Dédisons un encadrement du nombre : $B = \frac{3y+10}{2x-3y-2} = (3y+10) \times \frac{1}{2x-3y-2}$

On a : $16 < 3y+10 < 25$ et $-25 < 2x-3y-2 < -10$

On a : $16 < 3y+10 < 25$ et $10 < -(2x-3y-2) < 25$

Donc : $16 < 3y+10 < 25$ et $\frac{1}{25} < -\frac{1}{(2x-3y-2)} < \frac{1}{10}$

Donc : $\frac{16}{25} < -(3y+10) \times \frac{1}{2x-3y-2} < \frac{25}{10}$

Donc : $-\frac{25}{10} < (3y+10) \times \frac{1}{2x-3y-2} < -\frac{16}{25}$

Par suite : $\boxed{-\frac{5}{2} < B < -\frac{16}{25}}$

Exercice05 : 3 pts(0,5 pts × 6)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que : $x > 1$; On pose : $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}$

1) Montrer que : $A-1 = \frac{1}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})}$

2) a) Vérifier que : $2\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x} + \sqrt{x-1} \leq 2\sqrt{x}$

b) En déduire que : $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \leq A-1 \leq \frac{1}{2(x-1)}$

3) a) Montrer que : $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}}$

b) En déduire que : $1 + \frac{1}{2x} \leq A \leq \frac{1}{2(x-1)} + 1$

4) Déduire que $\frac{9}{4}$ est une valeur approchée de $\sqrt{5}$ avec la précision $\frac{1}{20}$

Corrigé : 1) Montrons que : $A-1 = \frac{1}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})}$

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que : $x > 1$

$$A-1 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}} - 1 = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})} \quad (\text{Le conjugué})$$

$$A-1 = \frac{\sqrt{x^2} - \sqrt{x-1}^2}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})} = \frac{x - x + 1}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})} = \frac{1}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}$$

2) a) Vérifions que : $2\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x} + \sqrt{x-1} \leq 2\sqrt{x}$

Soit $x > 1$: $2\sqrt{x-1} - (\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) = 2\sqrt{x-1} - \sqrt{x} - \sqrt{x-1} = \sqrt{x-1} - \sqrt{x}$

On a : $-1 \leq 0$ alors : $x-1 \leq x$ par suite : $\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x}$ donc : $\sqrt{x-1} - \sqrt{x} \leq 0$

D'où : $2\sqrt{x-1} - (\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) \leq 0$ c'est-à-dire : $2\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x} + \sqrt{x-1}$ ①

D'autre part, on a : $\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} = \sqrt{x-1} - \sqrt{x}$ et comme $\sqrt{x-1} - \sqrt{x} \leq 0$

Alors : $\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \leq 0$

Donc : $\sqrt{x} + \sqrt{x-1} \leq 2\sqrt{x}$ ②

D'après ① et ② on obtient : $2\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x} + \sqrt{x-1} \leq 2\sqrt{x}$

b) Déduisons que : $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \leq A-1 \leq \frac{1}{2(x-1)}$

Soit $x > 1$: On a : $2\sqrt{x-1} \leq \sqrt{x} + \sqrt{x-1} \leq 2\sqrt{x}$

Alors : $2\sqrt{x-1} \times \sqrt{x-1} \leq \sqrt{x-1} \times (\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) \leq \sqrt{x-1} \times 2\sqrt{x}$

Alors : $2(x-1) \leq \sqrt{x-1} \times (\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) \leq 2\sqrt{x-1} \times \sqrt{x}$

$$\text{Donc : } \frac{1}{2\sqrt{x-1} \times \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x-1} \times (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})} \leq \frac{1}{2(x-1)}$$

$$\text{C'est-à-dire : } \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \leq A-1 \leq \frac{1}{2(x-1)}$$

$$3) \text{ a) Montrons que : } \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}}$$

$$\text{Soit } x > 1 ; \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x}\sqrt{x-1} - x}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x(x-1)} - x}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{(\sqrt{x(x-1)} - x)(\sqrt{x(x-1)} + x)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{(\sqrt{x(x-1)} - x)(\sqrt{x(x-1)} + x)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)} = \frac{x(x-1) - x^2}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)} = \frac{x^2 - x - x^2}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}} = \frac{-x}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)}$$

$$\text{Comme : } -x < -1 \text{ et } -1 < 0 \text{ alors : } -x < 0 \text{ et on sait que : } x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x) > 0$$

$$\text{Donc : } \frac{-x}{x\sqrt{x}\sqrt{x-1}(\sqrt{x(x-1)} + x)} \leq 0 \text{ c'est-à-dire : } \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}}$$

$$\text{b) Déduisons que : } 1 + \frac{1}{2x} \leq A \leq \frac{1}{2(x-1)} + 1$$

$$\text{Soit } x > 1 ; \text{ On a : } \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \text{ alors : } \frac{1}{2x} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \text{ et comme : } \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} \leq A-1$$

$$\text{Alors : } \frac{1}{2x} \leq A-1 \text{ par suite : } \frac{1}{2x} \leq A-1 \leq \frac{1}{2(x-1)}$$

$$\text{Donc : } 1 + \frac{1}{2x} \leq A \leq \frac{1}{2(x-1)} + 1$$

$$\text{Par suite : } \sqrt{x-1} + \frac{\sqrt{x-1}}{2x} \leq \sqrt{x} \leq \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-1}$$

$$\text{Donc : } \sqrt{x-1} + \frac{\sqrt{x-1}}{2x} - \frac{9}{4} \leq \sqrt{x} - \frac{9}{4} \leq \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-1} - \frac{9}{4}$$

$$\text{On prend : } x=5 \text{ on obtient : } -\frac{1}{20} \leq \sqrt{5} - \frac{9}{4} \leq 0 \text{ et comme : } 0 \leq \frac{1}{20}$$

$$\text{Alors : } -\frac{1}{20} \leq \sqrt{5} - \frac{9}{4} \leq \frac{1}{20} \text{ donc : } \left| \sqrt{5} - \frac{9}{4} \right| \leq \frac{1}{20}$$

$$\text{D'où : } \frac{9}{4} \text{ est une valeur approchée de } \sqrt{5} \text{ avec la précision } \frac{1}{20}$$

Exercice01 : 4 pts (1 pts + 1 pts + 2 pts) Soient ABCD un parallélogramme et M le point de la droite (AD) et N le point tel que : $\overrightarrow{BN} = -3\overrightarrow{AM}$

Et on considère le Repère : $(A; \vec{i}; \vec{j})$ tel que : $\vec{i} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AB}$ et soit m l'abscisse du point M

Dans le ce Repère.

1) Déterminer les coordonnées du point N .

2) Donner une équation cartésienne de la droite (MN) .

3) Montrer que quel que soit la position du point M sur la droite (AD) alors la droite (MN) passe par un point fixe F qui ne dépend pas du point et dont on déterminera les coordonnées.

Solution : ABCD un parallélogramme et $M \in (AD)$ et $\overrightarrow{BN} = -3\overrightarrow{AM}$

1) On considère le Repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$: $\vec{i} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AB}$

m L'abscisse du point M dans le Repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$: Equivaut à : $\overrightarrow{AM} = m\vec{i}$

Equivaut à : $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AD}$ ($M \in (AD)$ donc : $y_M = 0$) Donc : $N(m; 0)$

Détermination des coordonnées du point N ?

On a : $\overrightarrow{BN} = -3\overrightarrow{AM}$ Equivaut à : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = -3\overrightarrow{AM}$

Equivaut à : $\overrightarrow{AN} = -3\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB}$

Equivaut à : $\overrightarrow{AN} = -3m\vec{i} + \vec{j}$ par suite : $N(-3m; 1)$

2) Détermination d'une équation cartésienne de la droite (MN)

On a : $N(-3m; 1)$ et $N(m; 0)$

Soit $L(x; y) \in (MN)$ Equivaut à : $\det(\overrightarrow{ML}; \overrightarrow{MN}) = 0$

Equivaut à : $\begin{vmatrix} x-m & -4m \\ y & 1 \end{vmatrix} = 0$ Equivaut à : $x - m + 4my = 0$ par suite : $(MN): x + 4my - m = 0$

3) $F \in (MN)$ Quel que soit m on a : $x_F + 4my_F - m = 0$

Equivaut à : $x_F + m(4y_F - 1) = 0$

Equivaut à : $x_F = 0$ et $4y_F - 1 = 0$ Equivaut à : $x_F = 0$ et $y_F = \frac{1}{4}$ par suite : $F\left(0; \frac{1}{4}\right)$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien